Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 4

Ֆունկցիաներ՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Ընդգրկում է Գործնական 4-ի հանձնարարված խնդիրները՝ 2, 4, 5, 6, 10, 12, 19, 22, 24, 25:

Նախապատրաստում

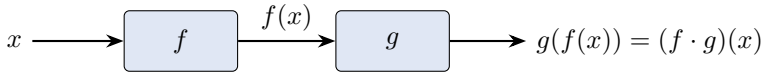
Ֆունկցիան $f : A \to B$ կանոն է, որը յուրաքանչյուր մուտքին $x \in A$ վերագրում է ճիշտ մեկ ելք $f(x) \in B$: A բազմությունը որոշման տիրույթն է (որտեղ կանոնին թույլատրվում է գործել), իսկ իրականում արտադրված արժեքների բազմությունը՝ $\{f(x) : x \in A\}$, արժեքների տիրույթն է (կամ պատկերը): Այս թերթիկը չորս տեսակի հարց է տալիս: (1) Որոշման և արժեքների տիրույթը կարդալ բանաձևից (խնդիր 2)՝ որտեղ է բանաձևն օրինական, և ինչ արժեքներ են դուրս գալիս: (2) Համադրել երկու ֆունկցիա և գտնել հակադարձներ (խնդիրներ 4, 5): (3) Ֆունկցիան դասակարգել որպես ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ կամ բիյեկտիվ (խնդիրներ 6, 12): (4) Դատել բազմությունների պատկերների և նախապատկերների մասին (խնդիրներ 10, 19, 22, 24, 25), որտեղ ամեն ինչ որոշվում է նրանով, թե f-ն ինյեկտիվ է, թե ոչ:

Մի պայմանավորվածություն, որ պետք է ֆիքսել մյուս ամեն ինչից առաջ՝ համադրումը ձախից աջ է

Այս դասընթացում ֆունկցիաների համադրույթը (կետով գրվող արտադրյալը) կարդացվում է ձախից աջ՝ $f \cdot g$ նշանակում է «նախ՝ f, ապա՝ g», ուստի

$$(f \cdot g)(x) \;=\; g\big(f(x)\big).$$

Սա հակառակն է $\circ$ նշանի, որ թերևս տեսել եք, որտեղ $g \circ f$ նշանակում է $g(f(x))$: Ստորև ամենուր օգտագործում ենք դասընթացի պայմանավորվածությունը՝ խնդիր 4-ում այս տարբերությունը որոշիչ է, ուստի հետևեք կարգին: Պատկերացրեք այն որպես խողովակաշար՝ մուտքը նախ հոսում է ձախ արկղով:



ձախ արկղը նախ է գործում

Խնդիր 2 - Որոշման և արժեքների տիրույթը բանաձևից

Խնդիր 2

Դիցուք $f \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: Գտեք որոշման և արժեքների տիրույթը յուրաքանչյուր բանաձևի համար՝

$$\text{(ա) } x^2 + 3, \quad \text{(բ) } \sqrt{x-2}, \quad \text{(գ) } \tfrac{1}{\sqrt{x-2}}, \quad \text{(դ) } |x|, \quad \text{(ե) } \tfrac{1}{x^2+2}, \quad \text{(զ) } \tfrac{1}{x^2-2}.$$

Գաղափարը

Երկու առանձին հարց, որ կարդացվում են գրաֆիկից։ Որոշման տիրույթը «Որտե՞ղ է բանաձևն օրինական» հարցն է՝ պետք է խուսափել միայն երկու վտանգից՝ քառակուսի արմատի տակ բացասական արժեքից և հայտարարում զրոյից՝ մնացած ամեն ինչ թույլատրելի է, ուստի որոշման տիրույթը ողջ $\mathbb{R}$-ն է՝ հանած այդ արգելված կետերը։ Արժեքների տիրույթը «Ի՞նչ բարձրությունների է հասնում գրաֆիկը» հարցն է՝ կառուցենք այն ներսից դեպի դուրս։ $\frac{1}{x^2-2}$-ի նման բանաձևի համար նախ տեսնենք, թե ինչ կարող է լինել $u = x^2 - 2$-ը, ապա տեսնենք, թե $\frac{1}{u}$-ն ինչ է անում այդ բազմությանը։ Հակադարձ արժեքը շրջում է միջակայքի կարգը և 0-ին մոտ արժեքներն ուղարկում $\pm\infty$, ինչը ճիշտ պատճառն է, որ (զ)-ի արժեքների տիրույթը բաժանվում է երկու կտորի։

Քայլ 1 - Որոշման տիրույթներ (գտնենք արգելված կետերը)։ (ա) և (դ) բանաձևերը չունեն ոչ արմատ, ոչ հայտարար, իսկ (ե)-ի հայտարարն երբեք զրո չէ, քանի որ $x^2 + 2 \geq 2 > 0$։ Ուստի երեքն էլ օրինական են ամենուր՝ որոշման տիրույթը $\mathbb{R}$ է։ (բ) $\sqrt{x-2}$-ի համար պետք է $x - 2 \geq 0$, այսինքն՝ $x \geq 2$։ (գ) $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$-ի համար արմատը պետք է լինի օրինական և ոչ զրոյական, ուստի $x - 2 > 0$, այսինքն՝ $x > 2$։ (զ) $\frac{1}{x^2-2}$-ի համար պետք է $x^2 - 2 \neq 0$, այսինքն՝ $x \neq \pm\sqrt{2}$։

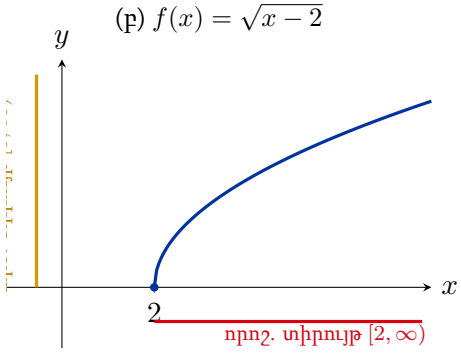
Քայլ 2 - Արժեքների տիրույթներ (աշխատենք ներսից դեպի դուրս)։ (ա) $x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + 3 \geq 3$, ≥ 3 ամեն արժեքին հասնում ենք, արժեքների տիրույթը $[3, \infty)$ է։ (բ) $\sqrt{\cdot} \geq 0$ և անսահման աճում է, արժեքների տիրույթը $[0, \infty)$ է։ (գ) $\frac{1}{\sqrt{x-2}} > 0$՝ երբ $x \to 2^+$, այն անսահման աճում է, երբ $x \to \infty$, ձգտում է 0-ի (առանց երբևէ հասնելու դրան), արժեքների տիրույթը $(0, \infty)$ է։ (դ) $|x| \geq 0$, արժեքների տիրույթը $[0, \infty)$ է։ (ե) $x^2 + 2 \in [2, \infty)$, ուստի $\frac{1}{x^2+2} \in (0, \frac{1}{2}]$՝ առավելագույնը՝ $\frac{1}{2}$, $x = 0$-ում է, և արժեքները փոքրանում են դեպի 0, երբ $|x| \to \infty$։ Արժեքների տիրույթը՝ $\left(0, \frac{1}{2}\right]$։ (զ) Դիցուք $u = x^2 - 2$, ուստի $u \in [-2, \infty) \setminus \{0\}$։ $u \in [-2, 0)$-ի վրա հակադարձ արժեքը տալիս է $\frac{1}{u} \in (-\infty, -\frac{1}{2}]$ ($-\frac{1}{2}$ արժեքը գալիս է $u = -2$-ից, այսինքն՝ $x = 0$-ից), իսկ $u \in (0, \infty)$-ի վրա այն տալիս է $\frac{1}{u} \in (0, \infty)$։ Արժեքների տիրույթը՝ $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (0, \infty)$։

Քայլ 3 - Միշտ ստուգենք եզրային արժեքները։ (ե) $x = 0$-ում՝ $\frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$։ ✓ (զ) $x = 0$-ում՝ $\frac{1}{0-2} = -\frac{1}{2}$, բացասական ճյուղի գագաթը։ ✓ Թվային ընտրանքը խիտ ցանցի վրա հաստատում է վերևի յուրաքանչյուր մինիմում/մաքսիմում։

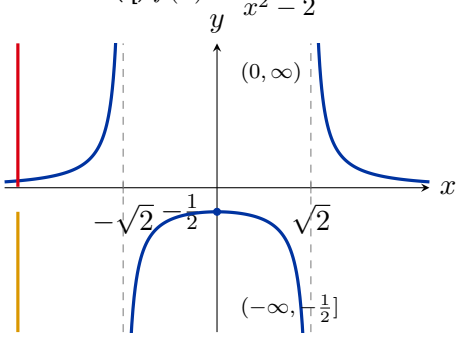
Պատասխան՝ (ա) dom $= \mathbb{R}$, արժ. տիրույթ $[3, \infty)$. (բ) dom $= [2, \infty)$, արժ. տիրույթ $[0, \infty)$. (գ) dom $= (2, \infty)$, արժ. տիրույթ $(0, \infty)$. (դ) dom $= \mathbb{R}$, արժ. տիրույթ $[0, \infty)$. (ե) dom $= \mathbb{R}$, արժ. տիրույթ $\left(0, \frac{1}{2}\right]$. (զ) dom $= \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{2}\}$, արժ. տիրույթ $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (0, \infty)$։

Որոշման և արժեքների տիրույթը նկարից կարդալը։ Երկու ամենապարզ դեպքերը՝ (բ) և (զ)։ (բ)-ի համար որոշման տիրույթը x առանցքի վրա փակագիծն է ($x \geq 2$), իսկ արժեքների տիրույթը y առանցքի վրա փակագիծն է ($y \geq 0$)։ (զ)-ի համար կորն ունի ուղղաձիգ ասիմպտոտներ $x = \pm\sqrt{2}$-ում, և y առանցքի վրա արժեքները բաժանվում են հենց արժեքների տիրույթի երկու կտորի։

(բ) $f(x)=\sqrt{x-2}$



(գ) $f(x)=\dfrac{1}{x^2-2}$



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ որոշման տիրույթ = «բոլոր x-երը, բացի այնտեղ, որտեղ արմատը դառնում է բացասական կամ հայտարարը՝ զրո»: Արժեքների տիրույթ = կառուցեք արժեքների բազմությունը ներսից դեպի դուրս՝ հետևեք, թե ինչ կարող է լինել ներքին արտահայտությունը (x^2, $x-2$, x^2-2), ապա կիրառեք արտաքին գործողությունը ($+3$, $\sqrt{}$, հակադարձ արժեք): Ամենազգույշը հակադարձ արժեքի հետ է՝ այն ուղարկում է $(0,M]$-ը $[\frac{1}{M},\infty)$, իսկ 0-ն շրջապատող բազմությունը՝ երկու առանձին կտորի:

Խնդիր 4 - Համադրություններ $f\cdot g$ և $g\cdot f$

Խնդիր 4

Դիցուք $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$: Գտեք $f\cdot g$-ն և $g\cdot f$-ը (դասընթացի պայմանավորվածությունը՝ $(f\cdot g)(x)=g(f(x))$, նախ կիրառվում է f-ը)՝

$$\text{(ա) } f(x)=x^2+1,\ g(x)=x+3; \qquad \text{(բ) } f(x)=\sqrt{x^2+2},\ g(x)=x^2+3;$$

$$\text{(գ) } f(x)=\tfrac{1}{x},\ g(x)=2x+3.$$

Գաղափարը

Համադրումը պարզապես մեկ մեքենայի ելքը հաջորդ մեքենայի մեջ դնելն է: Միակ բանը, որ պետք է ճիշտ անել, ո՞ր մեքենան է առաջինն աշխատում-ն է: Դասընթացի ձախից-աջ կանոնով $f\cdot g$-ն նախ աշխատեցնում է f-ը՝ վերցնենք x, հաշվենք $f(x)$, ապա այն փոխանցենք g-ին՝ ստանալով $g(f(x))$: Ուստի $f\cdot g$ կառուցելու համար գրենք $g(\square)$ և յուրաքանչյուր $\square$ փոխարինենք $f(x)$-ի ողջ բանաձևով: Կարգը կարևոր է՝ ընդհանուր դեպքում $f\cdot g\neq g\cdot f$, և (ա) մասը դա ցույց է տալիս ակնառու կերպով:

Քայլ 1 - Ֆիքսենք բաղադրատոմսը: $(f\cdot g)(x)=g(f(x))$ (f-ը տեղադրվում է g-ի մեջ)՝ $(g\cdot f)(x)=f(g(x))$ (g-ն տեղադրվում է f-ի մեջ):

Քայլ 2 - (ա) մաս: $f(x)=x^2+1$, $g(x)=x+3$:

$$(f\cdot g)(x)=g(f(x))=\underbrace{(x^2+1)}_{f(x)}+3=x^2+4, \qquad (g\cdot f)(x)=f(g(x))=\underbrace{(x+3)}_{g(x)}{}^2+1=x^2+6x+10.$$

Երկուսը տարբեր են ($x^2+4\neq x^2+6x+10$)՝ այս խնդրի գլխավոր դասը:

Քայլ 3 - (բ) մաս: $f(x)=\sqrt{x^2+2}$, $g(x)=x^2+3$:

$$(f\cdot g)(x)=g(f(x))=\left(\sqrt{x^2+2}\right)^2+3=(x^2+2)+3=x^2+5,$$

$$(g \cdot f)(x) = f(g(x)) = \sqrt{(x^2+3)^2+2}.$$

$f \cdot g$-ում քառակուսին և քառակուսի արմատը մաքուր կերպով չեղարկվում են, քանի որ $x^2+2 \geq 0$:

Քայլ 4 - (գ) մաս: $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = 2x+3$:

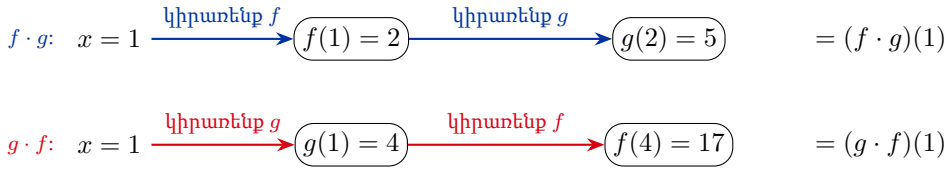
$$(f \cdot g)(x) = g(f(x)) = 2 \cdot \tfrac{1}{x} + 3 = \tfrac{2}{x} + 3, \qquad (g \cdot f)(x) = f(g(x)) = \tfrac{1}{2x+3}.$$

(Նկատենք՝ $f(x) = \frac{1}{x}$-ը որոշված չէ $x = 0$-ում, ուստի $f \cdot g$-ն իմաստ ունի $x \neq 0$-ի համար, իսկ $g \cdot f$-ը՝ $x \neq -\frac{3}{2}$-ի համար, քանի որ $x = -\frac{3}{2}$-ում $2x+3 = 0$:)

Քայլ 5 - Միշտ ստուգենք մեկ կետում: (ա) $x = 1$-ում՝ $f(1) = 2$, $g(2) = 5$, և $1^2 + 4 = 5$: ✓ $g \cdot f$-ի համար՝ $g(1) = 4$, $f(4) = 17$, և $1 + 6 + 10 = 17$: ✓ Երեք մասերն էլ ու երկու կարգերն էլ թվային կերպով հաստատվեցին բազմաթիվ կետերում:

Պատասխան՝ (ա) $f \cdot g = x^2+4$, $g \cdot f = x^2+6x+10$. (բ) $f \cdot g = x^2+5$, $g \cdot f = \sqrt{(x^2+3)^2+2}$. (գ) $f \cdot g = \frac{2}{x}+3$, $g \cdot f = \frac{1}{2x+3}$:

Սլաքների շղթան, որ կարգն անվրեպ է դարձնում: (ա)-ի համար $x = 1$ ընտրանքի կետում երկու համադրույթները հետևում են տարբեր ուղիների: Վերին շարքը $f \cdot g$-ն է (դասընթացի կարգը, նախ f)՝ ստորին շարքը $g \cdot f$-ն է:



Նույն մեկնարկը $x = 1$, տարբեր ավարտներ ($5 \neq 17$)՝ համադրումը կոմուտատիվ չէ, և ձախից-աջ կանոնն ասում է, թե որ արկղն է առաջինը գործում:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ $f \cdot g$ կառուցելու համար (դասընթացի կարգ) գրեք երկրորդ ֆունկցիան $g(\square)$ և $\square$-ի փոխարեն տեղադրեք ողջ առաջին բանաձևը: Միշտ կատարեք ստուգում մեկ թվի վրա՝ բառացիորեն անցնելով խողովակաշարով: Եթե երկու համադրույթները ստացվում են հավասար ֆունկցիաների սովորական զույգի համար, գրեթե հաստատ կարգը շփոթել եք:

Խնդիր 5 - Հակադարձ ֆունկցիաներ

Խնդիր 5

Գտեք հակադարձ ֆունկցիան յուրաքանչյուրի համար՝

$$\text{(ա) } f(x) = \frac{x+4}{2}, \qquad \text{(բ) } f(x) = x^3, \qquad \text{(գ) } f(x) = \frac{x-2}{x+3}.$$

Գաղափարը

Հակադարձը f^{-1} չեղարկում է f-ը՝ եթե f-ն ուղարկում է x-ը y-ի, ապա f^{-1}-ն ուղարկում է y-ը հետ x-ի։ Բանաձև գտնելու համար պարզապես լուծենք $y = f(x)$-ը x-ի նկատմամբ։ Ինչ էլ որ ստացվի, $x =$ (արտահայտություն y-ով), դա $f^{-1}(y)$-ն է. վերջում կարելի է y-ը վերանվանել x։ Երկրաչափորեն հակադարձը գրաֆիկի հայելային պատկերն է $y = x$ ուղղի նկատմամբ, որովհետև մուտքի և ելքի դերերը փոխանակելը փոխանակում է երկու առանցքները։

Քայլ 1 - (ա) մաս։ Լուծենք $y = \frac{x+4}{2}$-ը՝ բազմապատկենք 2-ով, $2y = x + 4$, ուստի $x = 2y - 4$։ Հետևաբար $f^{-1}(x) = 2x - 4$։

Քայլ 2 - (բ) մաս։ Լուծենք $y = x^3$-ը՝ վերցնենք (իրական) խորանարդ արմատը, $x = \sqrt[3]{y}$։ Հետևաբար $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$։ (Խորանարդ արմատը որոշված է բոլոր իրականների համար, ներառյալ բացասականները, ուստի սա իսկական հակադարձ է ողջ $\mathbb{R}$-ի վրա՝ ինչը հենց աշխատում է, քանի որ $x^3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$-ը բիյեկցիա է՝ ճիշտ նույն դատողությամբ, ինչ $x^3 + 6$-ը Խնդիր 6(գ)-ում)։

Քայլ 3 - (գ) մաս։ Լուծենք $y = \frac{x-2}{x+3}$-ը։ Ազատվենք հայտարարից՝ $y(x + 3) = x - 2 \Rightarrow yx + 3y = x - 2 \Rightarrow x(y - 1) = -2 - 3y$, ուստի

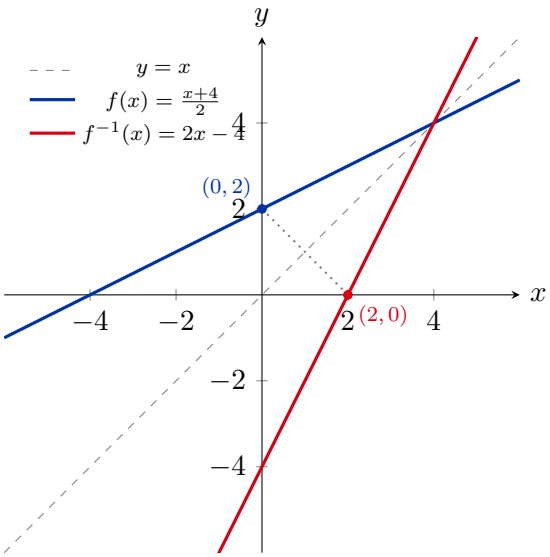
$$x = \frac{-2 - 3y}{y - 1} = \frac{3y + 2}{1 - y}.$$

Հետևաբար $f^{-1}(x) = \dfrac{3x + 2}{1 - x}$ (որոշված է $x \neq 1$-ի համար՝ 1 արժեքը հենց այն բարձրությունն է, որին գրաֆիկը երբեք չի հասնում՝ իր հորիզոնական ասիմպտոտը)։

Քայլ 4 - Միշտ ստուգենք՝ f^{-1}-ն իսկապես չեղարկում է f-ը։ (ա) $f^{-1}(f(x)) = 2 \cdot \frac{x+4}{2} - 4 = (x + 4) - 4 = x$։ ✓ (գ) վերցնենք $x = 0$՝ $f(0) = \frac{-2}{3}$, ապա $f^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{3(-2/3)+2}{1-(-2/3)} = \frac{0}{5/3} = 0$։ ✓ Երկու ուղղություններն էլ ստուգված են թվային կերպով։

Պատասխան՝ (ա) $f^{-1}(x) = 2x - 4$. (բ) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. (գ) $f^{-1}(x) = \dfrac{3x + 2}{1 - x}$ ($x \neq 1$-ի համար)։

Հակադարձը $y = x$-ի նկատմամբ արտացոլում է։ Ահա (ա) մասը՝ $f(x) = \frac{x+4}{2}$ ուղիղը և իր հակադարձը $f^{-1}(x) = 2x-4$-ը հայելային պատկերներ են գծիկավոր անկյունագծի նկատմամբ։ Ընտրեք ցանկացած կետ մի գրաֆիկի վրա, փոխանակեք դրա կոորդինատները, և կհայտնվեք մյուսի վրա։



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ հակադարձելու համար լուծեք $y = f(x)$-ը x-ի նկատմամբ։ $\frac{ax+b}{cx+d}$ կոտորակի համար խաչաձև բազմապատկեք և բոլոր x անդամները հավաքեք մի կողմ։ Ստուգեք համադրելով՝ $f^{-1}(f(x))$-ը պետք է պարզեցվի x-ի։ Հակադարձի գրաֆիկը միշտ f-ի արտացոլումն է $y = x$-ի նկատմամբ։

Խնդիր 6 - Ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ, բիյեկտիվ ($f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$)

Խնդիր 6

Որոշեք, թե $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ արտապատկերումներից որոնք են ինյեկտիվ, սյուրյեկտիվ կամ բիյեկտիվ՝

$$\text{(ա) } |x|, \quad \text{(բ) } x^2 + 4, \quad \text{(գ) } x^3 + 6, \quad \text{(դ) } x + |x|, \quad \text{(ե) } x(x-2)(x+2).$$

Գաղափարը

Երկու անկախ հարց, և յուրաքանչյուրն ունի մեկտողանոց նկար-թեստ։ Ինյեկտիվ («միարժեք») նշանակում է, որ տարբեր մուտքերը տալիս են տարբեր ելքեր՝ ոչ մի երկու x արժեք չեն ստանում նույն ելքը։ Նկար-թեստ՝ յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է գրաֆիկն առավելագույնը մեկ անգամ։ Եթե թեկուզ մեկ հորիզոնական ուղիղ կտրում է գրաֆիկը երկու անգամ, ինյեկտիվությունը ձախողվում է։ Սյուրյեկտիվ («$\mathbb{R}$-ի վրա») նշանակում է, որ ամեն թիրախ-բարձրության հասնում ենք՝ արժեքների տիրույթը ողջ $\mathbb{R}$-ն է։ Նկար-թեստ՝ յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է գրաֆիկն առնվազն մեկ անգամ։ Բիյեկտիվ = երկուսն էլ = յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հատում է ճիշտ մեկ անգամ (և այդ դեպքում f-ն ունի հակադարձ)։ Դասական խոչընդոտները՝ $|x|$-ը կամ զույգ աստիճանը «ծալում» է թվային ուղիղը (խախտելով և՛ ինյեկտիվությունը, և՛ սյուրյեկտիվությունը)՝ x^3-ի նման կենտ աստիճանը մաքուր աճող կոր է (բիյեկտիվ)։

Քայլ 1 - Հորիզոնական ուղղի թեստը՝ ֆունկցիա առ ֆունկցիա։

(ա) $|x|$՝ $y = 1$ ուղիղը հատում է այն $x = \pm 1$-ում (երկու կետ) $\Rightarrow$ ոչ ինյեկտիվ՝ $y = -1$ ուղիղը ոչ մի տեղ չի հանդիպում դրան ($|x| \geq 0$) $\Rightarrow$ ոչ սյուրյեկտիվ։ Ոչ մեկը։

(բ) x^2+4՝ $f(1)=f(-1)=5 \Rightarrow$ ոչ ինյեկտիվ՝ արժեքների տիրույթը $[4,\infty)$ է, ուստի $y=0$-ին երբեք չենք հասնում $\Rightarrow$ ոչ սյուրյեկտիվ։ Ոչ մեկը։

(գ) x^3+6՝ խիստ աճող է (եթե $x_1<x_2$, ապա $x_1^3<x_2^3$), ուստի յուրաքանչյուր հորիզոնական ուղիղ հանդիպում է դրան առավելագույնը մեկ անգամ $\Rightarrow$ ինյեկտիվ՝ երբ $x\to\pm\infty$, արժեքն անցնում է ողջ $\mathbb{R}$-ով, ուստի յուրաքանչյուր ուղիղ հանդիպում է դրան առնվազն մեկ անգամ $\Rightarrow$ սյուրյեկտիվ։ Բիյեկտիվ, հակադարձով $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x-6}$։

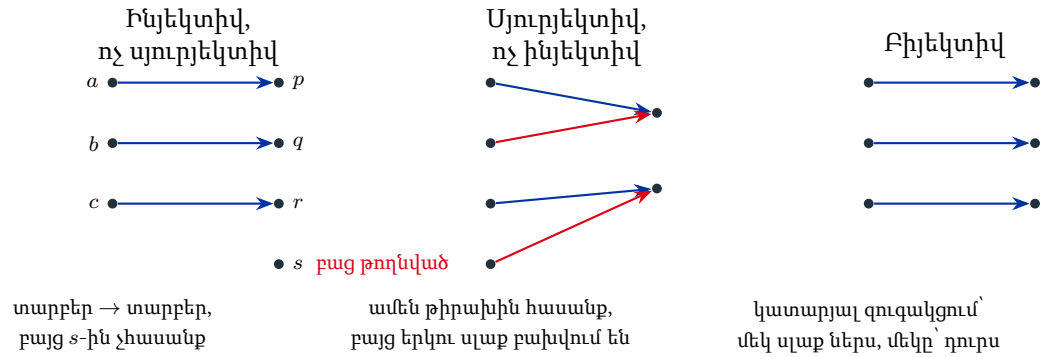
(դ) $x+|x|$՝ $x\le 0$-ի համար սա $x+(-x)=0$ է, ուստի ողջ $x\le 0$ ճառագայթն արտապատկերվում է 0-ի $\Rightarrow$ խիստ ոչ ինյեկտիվ՝ ելքը երբեք բացասական չէ (այն հավասար է 0-ի կամ $2x>0$-ի) $\Rightarrow$ արժեքների տիրույթը $[0,\infty)$ է, ոչ սյուրյեկտիվ։ Ոչ մեկը։

(ե) $x(x-2)(x+2)=x^3-4x$՝ խորանարդ է, ուստի երբ $x\to\pm\infty$, այն ծածկում է ողջ $\mathbb{R}$-ը $\Rightarrow$ սյուրյեկտիվ, բայց $f(0)=f(2)=f(-2)=0$, ուստի $y=0$ ուղիղը հանդիպում է դրան երեք անգամ $\Rightarrow$ ոչ ինյեկտիվ։ Միայն սյուրյեկտիվ։

Քայլ 2 - Միշտ ստուգենք վկաներին։ Ոչ-ինյեկտիվ վճիռներից յուրաքանչյուրը հենվում է կոնկրետ բախման վրա՝ $|-1|=|1|$, $(-1)^2+4=1^2+4$, $f(-2)=f(0)$ (դ)-ում, և $(-2)(-4)(0)=0=2\cdot 0\cdot 4$ (ե)-ում։ Ոչ-սյուրյեկտիվ վճիռները հենվում են բաց թողնված թիրախի վրա ($y=-1$ (ա)-ի համար, $y=0$ (բ)/(դ)-ի համար)։ (գ)-ի համար խորանարդ-արմատի բանաձևն ակնհայտորեն տալիս է նախապատկեր ամեն թիրախի համար։ Ամենը հաստատված է խիտ ընտրանքով։

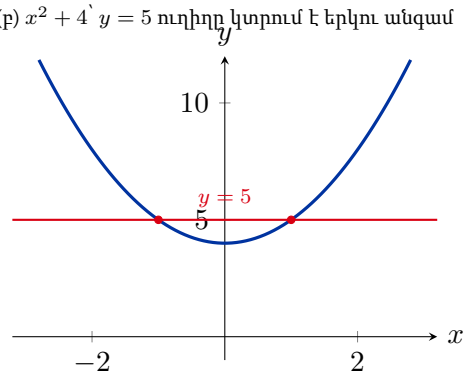
Պատասխան՝ (ա) ոչ մեկը. (բ) ոչ մեկը. (գ) բիյեկտիվ. (դ) ոչ մեկը. (ե) սյուրյեկտիվ, բայց ոչ ինյեկտիվ։

Ցուցադրությունը՝ սլաք-դիագրաֆեր և հորիզոնական ուղղի թեստ։ Նախ՝ երեք նկարները, որ յուրաքանչյուր ուսանող պետք է կրի գլխում։ Ձախ կողմի կետերը մուտքերն են, աջ կողմի կետերը՝ թիրախները՝ սլաքն $x\mapsto f(x)$-ն է։

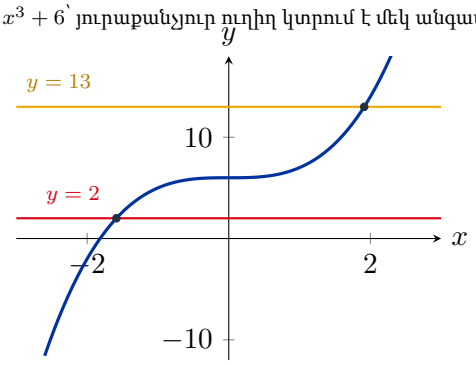


Հիմա հորիզոնական ուղղի թեստը կիրառված այս խնդրի երկու հակադրվող գրաֆիկներին՝ x^2+4 (ծալված, ուղիղը կարող է երկու անգամ կտրել) և x^3+6 (մոնոտոն, յուրաքանչյուր ուղիղ կտրում է ճիշտ մեկ անգամ)։

(բ) x^2+4՝ $y=5$ ուղիղը կտրում է երկու անգամ



(գ) x^3+6՝ յուրաքանչյուր ուղիղ կտրում է մեկ անգամ



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ինյեկտիվությունը հերքելու համար ցույց տվեք մեկ բախում $f(a)=f(b)$՝ $a\neq b$-ով: Սյուրյեկտիվությունը հերքելու համար ցույց տվեք մեկ չհասած թիրախ: Իրական ֆունկցիայի բիյեկտիվությունն ապացուցելու համար ցույց տվեք, որ այն խիստ մոնոտոն է (ինյեկտիվ) և անցնում է $-\infty$-ից $+\infty$ (սյուրյեկտիվ)՝ ապա այն ունի հակադարձ: Զույգ աստիճանները և $|x|$-ը ծալում են՝ կենտ աստիճանները՝ ոչ:

Խնդիր 10 - $\mathrm{Ker}(f)$-ը համարժեքության հարաբերություն է

Խնդիր 10

Ցույց տվեք, որ ցանկացած $f:A\to B$ ֆունկցիայի համար նրա միջուկը $\mathrm{Ker}(f)=\{(x,y)\in A\times A: f(x)=f(y)\}$ համարժեքության հարաբերություն է A-ի վրա:

Գաղափարը

Միջուկը կապում է երկու մուտք հենց այն ժամանակ, երբ դրանք ունեն նույն ելքը: Բայց «նույն արժեքն ունենալը» կառուցված է ուղիղ այդ արժեքների հավասարությունից ($=$), իսկ հավասարությունը համարժեքության հարաբերության ամենամաքուր օրինակն է՝ ամեն ինչ հավասար է ինքն իրեն, հավասարությունը սիմետրիկ է, և այն շղթայվում է: Ուստի $\mathrm{Ker}(f)$-ը ժառանգում է $=$-ի բոլոր երեք հատկություններն ինքնաբերաբար: Հիմնական պատկերը՝ $\mathrm{Ker}(f)$-ը կտրում է որոշման տիրույթը շերտերի՝ մեկ շերտ ելքի ամեն արժեքի համար, որտեղ $f^{-1}(b)$ շերտը բոլոր այն մուտքերն են, որ f-ն ուղարկում է b-ի: Համարժեքության դասերը $=$ շերտեր:

Քայլ 1 - Ռեֆլեքսիվ: Ցանկացած $x\in A$-ի համար $f(x)=f(x)$ ակնհայտորեն, ուստի $(x,x)\in\mathrm{Ker}(f)$:

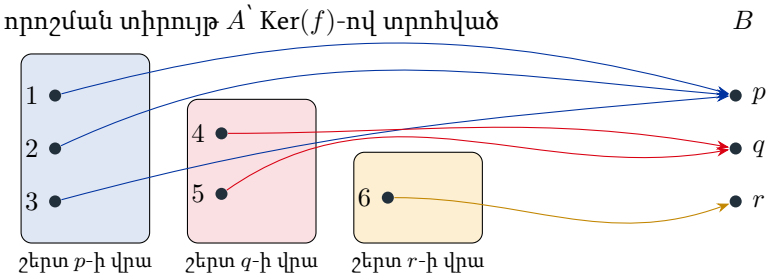
Քայլ 2 - Սիմետրիկ: Եթե $(x,y)\in\mathrm{Ker}(f)$, ապա $f(x)=f(y)$՝ հավասարությունը սիմետրիկ է, ուստի $f(y)=f(x)$, հետևաբար $(y,x)\in\mathrm{Ker}(f)$:

Քայլ 3 - Փոխանցական: Եթե $(x,y),(y,z)\in\mathrm{Ker}(f)$, ապա $f(x)=f(y)$ և $f(y)=f(z)$՝ հավասարությունները շղթայելով՝ $f(x)=f(z)$, հետևաբար $(x,z)\in\mathrm{Ker}(f)$:

Քայլ 4 - Եզրակացություն և շերտերի պատկերը: Բոլոր երեքն էլ տեղի ունեն, ուստի $\mathrm{Ker}(f)$-ը համարժեքության հարաբերություն է: x-ի համարժեքության դասն է $\{y: f(y)=f(x)\}=f^{-1}(f(x))$՝ շերտը $f(x)$ արժեքի վրա: Այս շերտերը տրոհում են A-ն՝ ամեն մուտք ընկնում է ճիշտ մեկ շերտում (իր սեփական ելքը), և տարբեր ելքի արժեքները տալիս են չհատվող շերտեր:

Պատասխան՝ $\mathrm{Ker}(f)$-ը ռեֆլեքսիվ է, սիմետրիկ և փոխանցական (B-ի վրա $=$-ից ժառանգված), հետևաբար համարժեքության հարաբերություն է A-ի վրա՝ նրա դասերը $f^{-1}(b)$ շերտերն են։

Շերտերի տրոհումը։ Վերցնենք պարզ օրինակ՝ $f : \{1,2,3,4,5,6\} \to \{p,q,r\}$՝ $f(1) = f(2) = f(3) = p$, $f(4) = f(5) = q$, $f(6) = r$։ Միջուկը տրոհում է որոշման տիրույթը երեք շերտի՝ մեկը՝ ամեն արժեքի համար։ Երկու մուտք $\mathrm{Ker}(f)$-ով կապված են այն և միայն այն դեպքում, երբ գտնվում են նույն ստվերավորված շերտում։



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ ցանկացած «$x \sim y$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $g(x) = g(y)$» («ինչ-որ մեծության նույն արժեքը») ձևի հարաբերություն ինքնաբերաբար համարժեքության հարաբերություն է, քանի որ այն ստացվում է $=$-ից։ Նրա դասերն g-ի մակարդակային բազմություններն / շերտերն են։ Սա ամենատարածված եղանակն է, որով համարժեքության հարաբերություններն առաջանում են։

Խնդիր 12 - $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$-ը $\mathbb{Q}^+$-ի վրա ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ

Խնդիր 12

Դիցուք $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ լինի $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$։ Ցույց տվեք, որ f-ն ինյեկտիվ է, բայց ոչ սյուրյեկտիվ։

Գաղափարը

Ինյեկտիվությունը մաքուր հանրահաշիվ է՝ ենթադրենք, որ երկու մուտք տալիս է նույն ելքը, և պարզեցնենք հավասարումը, մինչև այն հարկադրի, որ մուտքերը հավասար լինեն։ Ոչ սյուրյեկտիվությունը պահանջում է թիրախ առանց նախապատկերի, և այն գտնելու մաքուր եղանակն արժեքների տիրույթը սահմանափակելն է։ Դրական x-ի համար հայտարարը՝ $2x+1$-ը, մի փոքր մեծ է $2x$-ից, ուստի $\frac{x}{2x+1}$-ը փոքր-ինչ պակաս է $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$-ից։ Ուստի ամեն ելք խիստ փոքր է $\frac{1}{2}$-ից։ Այսպիսով, $\geq \frac{1}{2}$ ամեն ինչ (օրինակ՝ 1 արժեքը, որ $\mathbb{Q}^+$-ում է) անհասանելի է՝ սյուրյեկտիվությունը ձախողվում է ակնհայտորեն։

Քայլ 1 - Ինյեկտիվ։ Ենթադրենք $f(x) = f(y)$, այսինքն՝ $\dfrac{x}{2x+1} = \dfrac{y}{2y+1}$։ Խաչաձև բազմապատկենք (երկու հայտարարներն էլ դրական են)՝ $x(2y+1) = y(2x+1)$, ուստի $2xy + x = 2xy + y$, հետևաբար $x = y$։ Տարբեր մուտքերը չեն կարող ունենալ նույն ելքը, ուստի f-ն ինյեկտիվ է։

Քայլ 2 - Սահմանափակենք արժեքների տիրույթը: $x \in \mathbb{Q}^+$-ի համար ունենք $x > 0$, ուստի $2x + 1 > 2x > 0$ և հետևաբար

$$f(x) = \frac{x}{2x+1} < \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

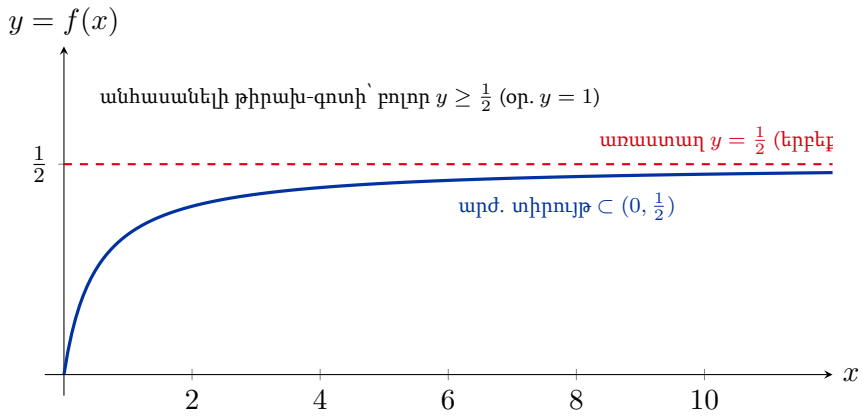
Նաև $f(x) > 0$: Ուստի ողջ արժեքների տիրույթը գտնվում է $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ բաց միջակայքի ներսում:

Քայլ 3 - Ցույց տանք բաց թողնված թիրախ: $1 \in \mathbb{Q}^+$ թիվը բավարարում է $1 \geq \frac{1}{2}$, ուստի այն $(0, \frac{1}{2})$-ից դուրս է և չի կարող լինել f-ի արժեք: (Հանրահաշվորեն՝ $\frac{x}{2x+1} = 1$ հարկադրում է $x = 2x + 1$, այսինքն՝ $x = -1 \notin \mathbb{Q}^+$:) Հետևաբար f-ն ոչ սյուրյեկտիվ է:

Քայլ 4 - Ստուգենք, որ $\frac{1}{2}$ սահմանը սուր է, բայց չի ընդունվում: Երբ $x \to \infty$, $f(x) = \frac{x}{2x+1} \to \frac{1}{2}$ ներքևից (օրինակ՝ $f(10000) \approx 0{,}49998$), ուստի $\frac{1}{2}$-ը ճշգրիտ վերին եզրն է, բայց երբեք չի ընդունվում որպես արժեք՝ հաստատելով, որ արժեքների տիրույթն ամբողջությամբ $(0, \frac{1}{2})$-ում է:

Պատասխան՝ Ինյեկտիվ՝ $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$: Ոչ սյուրյեկտիվ՝ ամեն արժեք $< \frac{1}{2}$ է, ուստի օրինակ 1-ը (և $\geq \frac{1}{2}$ ամեն արժեք) նախապատկեր չունի:

Արժեքների տիրույթը գտնվում է $y = \frac{1}{2}$-ից ցածր: f-ը $x > 0$-ի համար գծագրելով՝ կորը բարձրանում է 0-ից, բայց միշտ մնում է գծիկավոր առաստաղի՝ $y = \frac{1}{2}$-ի տակ: $\mathbb{Q}^+$-ի ողջ թիրախ-գոտին՝ $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$-ը, ներառյալ 1-ը, արժեքներ չի պարունակում:



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «ոչ սյուրյեկտիվ» ցույց տալու համար սահմանափակեք արժեքների տիրույթը և նշեք մեկ թիրախ՝ սահմանից դուրս: $\frac{x}{2x+1} < \frac{x}{2x}$ գնահատականը (հայտարարից դեն նետեք $+1$-ը) կոտորակային ֆունկցիաների հիմնական աշխատող հնարքն է: Նման ֆունկցիայի ինյեկտիվության ստուգումը սովորաբար մեկ տողանոց խաչաձև բազմապատկում է:

Խնդիր 19 - Ե՞րբ է $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

Խնդիր 19

Ո՞ր ֆունկցիաների դեպքում է $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ տեղի ունենում բոլոր A, B բազմությունների համար։

Գաղափարը

Մեկ պարունակումը միշտ ճիշտ է, մյուսի համար պահանջվում է ինյեկտիվություն։ Հեշտ ուղղություն՝ եթե $x \in A \cap B$, ապա $f(x)$-ը և՛ $f(A)$-ում է, և՛ $f(B)$-ում, ուստի $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ միշտ։ Հակառակը կարող է ձախողվել, որովհետև $f(A) \cap f(B)$-ն հավաքում է ընդհանուր ելքի արժեքները, որոնք կարող են գալ տարբեր մուտքերից՝ մեկ մուտք A-ում, մյուսը՝ B-ում՝ որոնք պարտադիր չէ, որ հանդիպեն $A \cap B$-ում։ Հենց երբ f-ն ինյեկտիվ է, ընդհանուր ելքը հարկադրում է ընդհանուր մուտք, և երկու կողմերը դառնում են հավասար։ Ուստի նույնությունը տեղի է ունենում բոլոր A, B-ի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ն ինյեկտիվ է։

Քայլ 1 - Միշտ ճիշտ պարունակումը։ Դիցուք $y \in f(A \cap B)$, ուստի $y = f(x)$՝ $x \in A \cap B$-ով։ Ապա $x \in A$ տալիս է $y \in f(A)$, և $x \in B$ տալիս է $y \in f(B)$, ուստի $y \in f(A) \cap f(B)$։ Հետևաբար $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ ամեն f-ի համար։

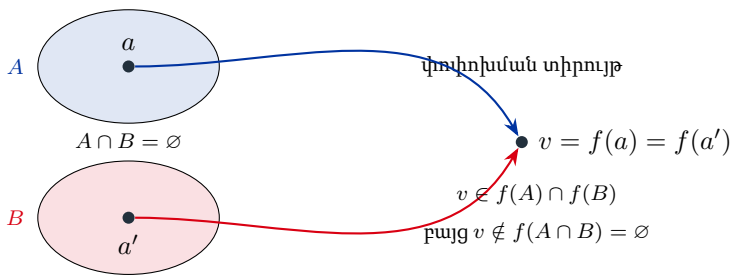
Քայլ 2 - Եթե f-ն ինյեկտիվ է, հակառակ պարունակումն էլ է տեղի ունենում։ Դիցուք $y \in f(A) \cap f(B)$, ուստի $y = f(a) = f(b)$՝ $a \in A$-ով և $b \in B$-ով։ Ինյեկտիվությունը հարկադրում է $a = b$, և այս ընդհանուր կետն ընկած է $A \cap B$-ում։ Այսպիսով $y = f(a) \in f(A \cap B)$։ Ուստի $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$, և Քայլ 1-ի հետ զուգակցելով՝ ստանում ենք հավասարություն։

Քայլ 3 - Եթե f-ն ինյեկտիվ չէ, նույնությունը ձախողվում է որոշ A, B-ի համար։ Ընտրենք $a \neq a'$՝ $f(a) = f(a')$-ով, և դնենք $A = \{a\}$, $B = \{a'\}$։ Ապա $A \cap B = \varnothing$, ուստի $f(A \cap B) = \varnothing$, բայց $f(A) \cap f(B) = \{f(a)\} \cap \{f(a')\} = \{f(a)\} \neq \varnothing$։ Նույնությունը կոտրվում է։

Քայլ 4 - Ստուգենք կոնկրետ օրինակի վրա։ $f(x) = x^2$, $A = \{1\}$, $B = \{-1\}$՝ $f(A \cap B) = f(\varnothing) = \varnothing$, բայց $f(A) \cap f(B) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$։ Ճեղքը տեսանելի է, և այն բացողը հենց ոչ-ինյեկտիվությունն է ($1 \neq -1$, բայց $f(1) = f(-1)$)՝ ինյեկտիվ f-ի համար Քայլ 2-ը հարկադրում է հավասարություն։

Պատասխան՝ Հենց ինյեկտիվ ֆունկցիաները։ $\subseteq$ պարունակումը միշտ տեղի է ունենում՝ հավասարությունը տեղի է ունենում բոլոր A, B-ի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ն ինյեկտիվ է։

Ինչո՞ւ է ոչ-ինյեկտիվությունը կոտրում այն։ Երկու տարբեր մուտքեր $a \in A$ և $a' \in B$ միաձուլվում են նույն ելքին՝ v-ին։ Այդ ելքն ընկնում է և՛ $f(A)$-ում, և՛ $f(B)$-ում, ուստի այն հայտնվում է աջ կողմի հատման մեջ, թեև A-ն և B-ն ընդհանուր մուտք չունեն, ուստի $f(A \cap B)$-ն դատարկ է։



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ պատկերի օրենքների համար այն պարունակումը, որ վարկած չի պահանջում, միշտ «հատման պատկերը $\subseteq$ պատկերների հատում»-ն է: Հակառակը պահանջում է ինյեկտիվություն, և հակաօրինակը միշտ երկու բախվող կետ է՝ դրված տարբեր մեկկետանոց բազմությունների մեջ: (Միավորման հետ ամեն ինչ ավելի պարզ է՝ $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ ամեն f-ի համար:)

Խնդիր 22 - Կարո՞ղ են չհատվող ոչ դատարկ X_1, X_2 ունենալ $f(X_1) = f(X_2)$

Խնդիր 22

$f : A \to B$-ի և չհատվող ոչ դատարկ $X_1, X_2 \subseteq A$-ի համար (ուստի $X_1 \cap X_2 = \varnothing$), կարո՞ղ են պատկերները հավասար լինել՝ $f(X_1) = f(X_2)$:

Գաղափարը

Պատկերները ելքի արժեքների մասին են, ոչ թե այն մասին, թե որ մուտքերն են դրանք արտադրել: Երկու բոլորովին առանձին մուտքի բազմություններ կարող են, այնուամենայնիվ, հասնել ճիշտ նույն ելքերի բազմությանը, պայմանով, որ f-ն իրար սոսնձի դրանց կետերը: Ուստի հենց որ f-ն ոչ ինյեկտիվ է, պատասխանը այո է, հավասար պատկերները հնարավոր են: (Նկատենք հարցի ճիշտ ընթերցումը՝ հավասար պատկերները հարկադրված չեն՝ վերցնենք $X_1 = \{1\}$, $X_2 = \{2\}$ նույնական արտապատկերման տակ՝ կստանանք անհավասար պատկերներ, բայց դրանք կարող են պատահել, ինչը հարցի բուն իմաստն է:)

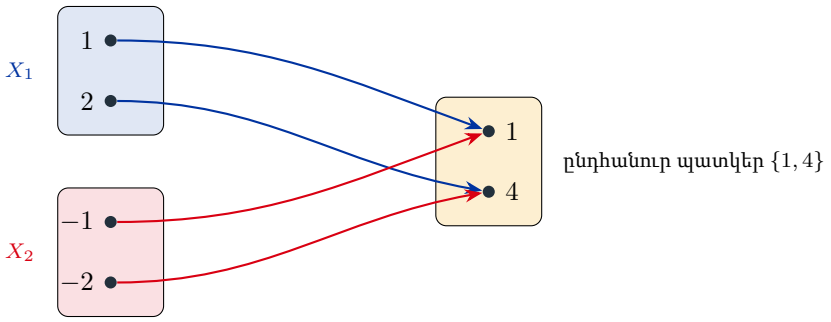
Քայլ 1 - Կառուցենք օրինակ: Վերցնենք $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, և չհատվող մեկկետանոց բազմությունները $X_1 = \{1\}$, $X_2 = \{-1\}$: Դրանք ոչ դատարկ են, և $X_1 \cap X_2 = \varnothing$:

Քայլ 2 - Հաշվենք պատկերները: $f(X_1) = \{1^2\} = \{1\}$ և $f(X_2) = \{(-1)^2\} = \{1\}$: Ուստի $f(X_1) = f(X_2) = \{1\}$՝ հավասար պատկերներ չհատվող բազմություններից:

Քայլ 3 - Ստուգենք տրամաբանությունը: Հնարքը հենց ոչ-ինյեկտիվությունն է՝ f-ն ուղարկում է տարբեր 1 և -1 կետերը նույն արժեքին: Ավելի մեծ օրինակով՝ $X_1 = \{1, 2\}$, $X_2 = \{-1, -2\}$ տալիս է $f(X_1) = \{1, 4\} = f(X_2)$ նույնպես: (Եթե f-ն ինյեկտիվ լիներ, չհատվող ոչ դատարկ բազմությունները միշտ կունենային անհավասար (իրականում՝ չհատվող) պատկերներ:)

Պատասխան՝ Այո, հնարավոր է: Օրինակ՝ $f(x) = x^2$, $X_1 = \{1\}$, $X_2 = \{-1\}$ չհատվող են, սակայն $f(X_1) = f(X_2) = \{1\}$: (Հավասար պատկերները հարկադրված չեն, բայց կարող են պատահել, երբ f-ն ոչ ինյեկտիվ է:)

Պատկեր՝ երկու չհատվող բազմություն, մեկ ընդհանուր պատկեր: $f(x) = x^2$-ի սլաք-դիագրամը $\{-2, -1, 1, 2\}$-ի վրա՝ սիմետրիկ զույգերը $\{1, 2\}$-ը և $\{-1, -2\}$-ը արտապատկերվում են նույն արժեքների բազմությանը $\{1, 4\}$:



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ «բազմության պատկերը» մոռանում է կրկնություններն ու ծագումը։ Երբ որևէ հատկություն միայն պատկերների մասին է, ոչ-ինյեկտիվ f-ը (ծալող արտապատկերում՝ x^2-ի կամ $|x|$-ի նման) անակնկալների գլխավոր աղբյուրն է։

Խնդիր 24 - Արդյո՞ք $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$-ը հարկադրում է $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$

Խնդիր 24

Ճի՞շտ է, որ $f : A \to B$-ի և $Y_1, Y_2 \subseteq B$-ի համար, եթե $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, ապա $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$։

Գաղափարը

Նախապատկերներն իրենց պահում են կատարյալ՝ պատկերներից շատ ավելի լավ, քանի որ ամեն մուտք x ունի ճիշտ մեկ ելք $f(x)$, ուստի «արդյո՞ք x-ը $f^{-1}(Y)$-ում է» հարցնելը պարզապես «արդյո՞ք միակ արժեքը՝ $f(x)$-ը, Y-ում է» հարցնելն է։ Եթե x-ը երկու նախապատկերներում էլ լիներ, միակ արժեքը՝ $f(x)$-ը, պետք է լիներ միաժամանակ և՛ Y_1-ում, և՛ Y_2-ում՝ անհնար է, երբ դրանք չհատվող են։ Ինյեկտիվություն պետք չէ՝ սա միշտ ճիշտ է։ Ավելի խորը փաստն այն է, որ $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$ ամեն f-ի համար։

Քայլ 1 - Ենթադրենք, որ հատումը ոչ դատարկ է, և բերենք հակասության։ Դիցուք $x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$։ Ապա $f(x) \in Y_1$ և $f(x) \in Y_2$, ուստի $f(x) \in Y_1 \cap Y_2$։

Քայլ 2 - Օգտագործենք, որ Y_1-ը և Y_2-ը չեն հատվում։ Բայց $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$, ուստի $f(x)$-ը պատկանում է դատարկ բազմությանը՝ անհնարին։ Հետևաբար այդպիսի x գոյություն չունի, և $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$։

Քայլ 3 - Մաքուր պատճառը (ընդհանուր նույնություն)։ Ցանկացած x-ի համար՝

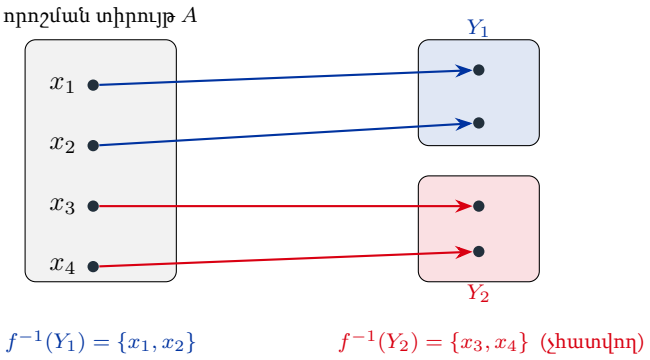
$$x \in f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) \iff f(x) \in Y_1 \text{ և } f(x) \in Y_2 \iff f(x) \in Y_1 \cap Y_2 \iff x \in f^{-1}(Y_1 \cap Y_2).$$

Ուստի $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$ միշտ, և չհատվող դեպքը հատուկ դեպքն է՝ $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing \Rightarrow f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$։

Քայլ 4 - Ստուգենք կոնկրետ օրինակի վրա։ Քայլ 3-ն ապացուցում է նույնությունն ամեն f-ի համար՝ $f(x) = x^2$-ով կոնկրետ դեպքը ($Y_1 = \{1\}, Y_2 = \{4\}$՝ տալով չհատվող նախապատկերներ $\{\pm 1\}, \{\pm 2\}$, որոնց միավորումը $f^{-1}(\{1, 4\})$ է) հաստատում է և՛ նույնությունը $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$, և՛ չհատվող հետևանքը։

Պատասխան՝ Այո, միշտ (f-ի վրա վարկած պետք չէ)։ Իրականում $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = f^{-1}(Y_1 \cap Y_2)$, ուստի չհատվող Y-երը տալիս են չհատվող նախապատկերներ։

Ինչո՞ւ նախապատկերները չեն կարող այստեղ համընկնել։ Ամեն մուտք ունի միակ ելք, ուստի այն կարող է նստել միայն այն թիրախ-բլոկի նախապատկերում, որ պարունակում է այդ միակ արժեքը։ Չհատվող թիրախ-բլոկներ ⇒ ամեն մուտք կարող է պատկանել առավելագույնը մեկին ⇒ ոչ մի մուտք ընդհանուր չէ։



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ նախապատկերը համատեղելի է բոլոր գործողությունների՝ հատման, միավորման և լրացման հետ՝ ամեն ֆունկցիայի համար՝ $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$, նմանապես $\cup$-ի և լրացման համար։ Սա այն պատճառով, որ նախապատկերը որոշվում է մեկ պատկանելության ստուգումով՝ միակ $f(x)$ արժեքի վրա։ Պատկերները քմահաճ ուղղություններ են, նախապատկերները՝ հուսալին։

Խնդիր 25 - $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$՝ խիստ օրինակով

Խնդիր 25

Ցույց տվեք, որ $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ ամեն $f : A \to B$-ի և $Y \subseteq B$-ի համար։ Բերեք օրինակ, որտեղ պարունակումը խիստ է։

Գաղափարը

Կարդանք երկու գործողություններն ուղիղ իմաստով։ $f^{-1}(Y)$ նախապատկերը «բոլոր մուտքերն են, որոնց ելքն ընկնում է Y-ում»։ Կիրառենք f-ն այդ բազմությանը և կստանանք ելքեր, որոնք, ըստ կառուցման, արդեն Y-ում էին։ Ուստի կարելի է հայտնվել միայն Y-ի ներսում՝ դրանից դուրս գալ հնարավոր չէ։ Իսկ ինչո՞ւ կարող է ողջ Y-ը չլցվել։ Որովհետև Y-ը կարող է պարունակել թիրախ-արժեքներ, որ f-ն երբեք չի արտադրում (արժեքների տիրույթից դուրս արժեքներ)։ Դրանք չունեն դեպի իրենց ուղղված մուտքեր, ուստի $f(f^{-1}(Y))$-ը բաց է թողնում դրանք՝ դարձնելով պարունակումը խիստ։

Քայլ 1 - Ապացուցենք պարունակումը։ Դիցուք $y \in f(f^{-1}(Y))$։ Ապա $y = f(x)$ որոշ $x \in f^{-1}(Y)$-ի համար։ Բայց $x \in f^{-1}(Y)$ նշանակում է հենց, որ $f(x) \in Y$։ Ուստի $y = f(x) \in Y$։ Քանի որ y-ը կամայական էր, $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$։

Քայլ 2 - Կառուցենք խիստ օրինակ։ Վերցնենք $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, և $Y = \{-1, 1\}$։ Ապա

$$f^{-1}(Y) = \{x : x^2 \in \{-1, 1\}\} = \{x : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$$

(ոչ մի իրական x չունի $x^2 = -1$), և կիրառելով f՝

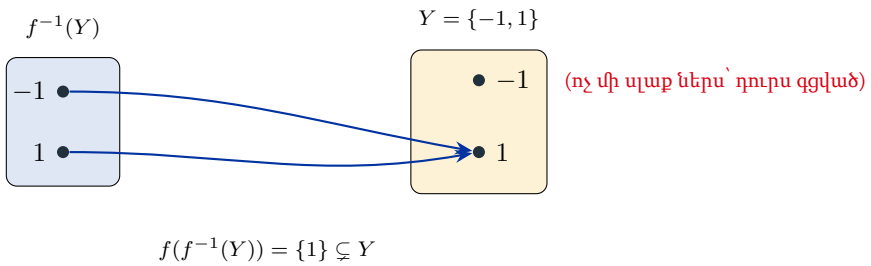
$$f\big(\{-1, 1\}\big) = \{1\}.$$

Ուստի $f(f^{-1}(Y)) = \{1\} \subsetneq \{-1, 1\} = Y$։ $-1 \in Y$ արժեքն f-ի արժեքների տիրույթից դուրս է, ուստի այն դուրս է գցվում։

Քայլ 3 - Ստուգենք հավասարության պայմանը։ Հավասարությունը $f(f^{-1}(Y)) = Y$ տեղի է ունենում հենց այն ժամանակ, երբ $Y \subseteq f(A)$ (Y-ի ամեն տարր իրականում արտադրվում է)։ Այստեղ $-1 \notin f(\mathbb{R}) = [0, \infty)$, ուստի խստությունը հարկադրված է։ Քայլ 1-ն արդեն ապացուցում է $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ ամեն f-ի համար՝ վերևի օրինակը խիստ դուրսմղման կոնկրետ դեպքն է։

Պատասխան՝ $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ միշտ։ Խիստ օրինակ՝ $f(x) = x^2$, $Y = \{-1, 1\}$ տալիս է $f(f^{-1}(Y)) = \{1\} \subsetneq Y$ (-1 արժեքը երբեք ելք չէ)։

Պատկեր՝ անհասանելի թիրախը դուրս է գցվում։ Քաշենք $Y = \{-1, 1\}$-ը հետ՝ դեպի նախապատկերը, ապա հրենք առաջ։ Միայն 1-ն է մնում, որովհետև -1-ին ոչ մի սլաք չի մտնում։



★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա՝ երկու «շրջապտույտները» գնում են հակառակ ուղղություններով։ Քաշելը, ապա հրելը (նախ f^{-1}, ապա f) փոքրացնում է կամ պահում նույնը՝ $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$ (հավասարություն այն և միայն այն դեպքում, երբ $Y \subseteq f(A)$)։ Հրելը, ապա քաշելը (նախ f, ապա f^{-1}) մեծացնում է կամ պահում նույնը՝ $X \subseteq f^{-1}(f(X))$ (հավասարություն բոլոր X-երի համար այն և միայն այն դեպքում, երբ f-ն ինյեկտիվ է)։ Ամեն $\subseteq$-ի ուղղությունը հիշեք՝ հարցնելով «արդյո՞ք արժեք/կետ կարող է կորչել կամ ավելանալ»։